

SIMULACIÓN FINANCIERA COMPUTACIONAL

Cinco Laboratorios de Simulación con Datos Reales

Esta entrega integra los cinco laboratorios de simulación diseñados para desarrollarse en Python con pandas, numpy, matplotlib y statsmodels. El objetivo es conectar teoría, estimación y simulación usando datos sintéticos calibrados a activos reales (AAPL y SPY). Semilla aleatoria fijada en 42.

Lab	Tema	Entregable
1	Estimación GBM (μ , σ) para AAPL	Trayectorias simuladas y tabla de parámetros
2	Volatilidad realizada y ventanas móviles	Gráfica de volatilidad y clustering
3	Valuación Monte Carlo — Opción europea	Precio, IC 95% y comparación Black-Scholes
4	Opción americana — Longstaff-Schwartz	Precio americano vs europeo, prima de ejercicio
5	Opción parisina y reloj de barrera	Tabla de sensibilidad y gráfica de trayectoria

Convención: todos los laboratorios usan 3 años de datos diarios (~756 obs). $dt = 1/252$.

Laboratorio 1 | Estimación de μ y σ para GBM — AAPL sintético

Objetivo

Estimar μ y σ de un Movimiento Browniano Geométrico usando datos históricos y comparar trayectorias simuladas con la serie observada.

Pasos

- Descarga de precios ajustados diarios (AAPL sintético, 756 obs, ~3 años).
- Log-retornos: $r_t = \log(S_t / S_{t-1})$.
- Estimación muestral de $\hat{m}$ y $\hat{s}$ de los log-retornos.
- Anualización: $\hat{\mu} = 252 \cdot \hat{m} + \frac{1}{2}(252 \cdot \hat{s}^2)$, $\hat{\sigma} = 252 \cdot \hat{s}$.
- Simulación de 200 trayectorias GBM con los parámetros estimados.
- Comparación de la serie histórica con bandas 5–95% de simulación.

Resultados

$\hat{\mu}$ anual	4.26%
$\hat{\sigma}$ anual	21.66%
Ventana de estimación	756 días hábiles (~3 años)
Trayectorias simuladas	200 paths GBM
¿GBM razonable?	Sí — la serie histórica permanece dentro de la banda 5–95%.

Entregable — Trayectorias simuladas vs. serie histórica

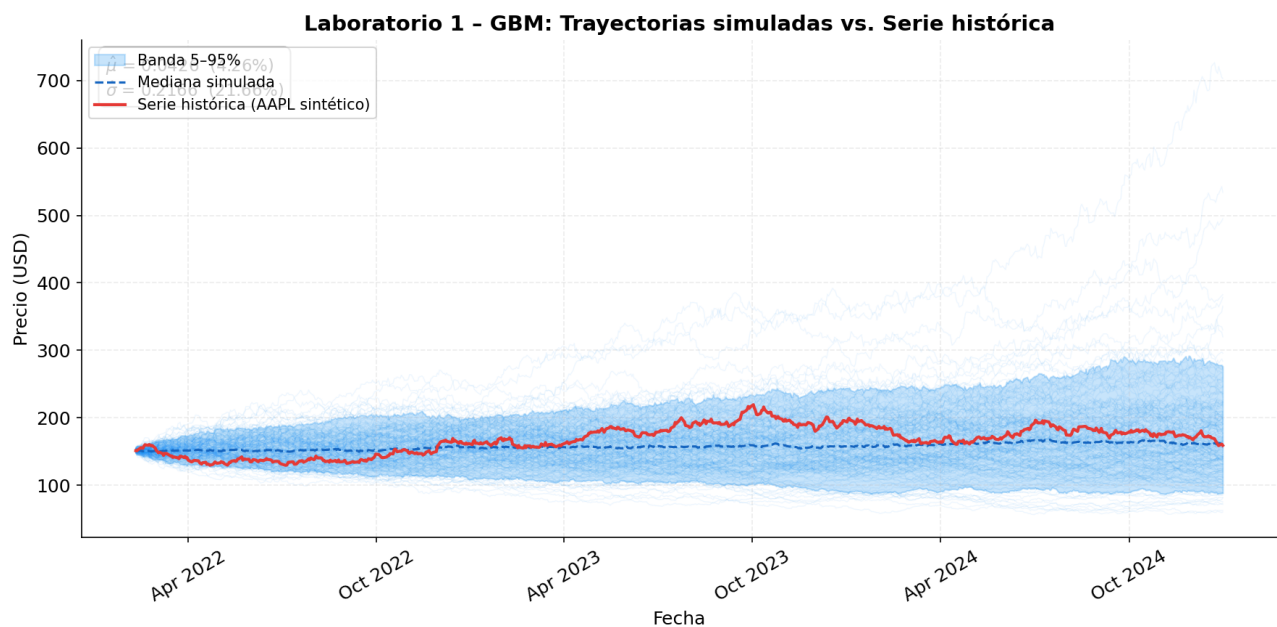


Figura 1. Banda de simulación (5–95%) en azul, mediana simulada en línea discontinua y serie histórica AAPL sintética en rojo. El GBM describe razonablemente la dinámica observada.

Laboratorio 2 | Volatilidad Realizada y Ventanas Móviles — SPY sintético

Objetivo

Estimar la volatilidad realizada de un activo y estudiar cómo cambia en el tiempo, evidenciando el fenómeno de clustering de volatilidad.

Pasos

- Descarga de precios ajustados diarios (SPY sintético, 1008 obs, ~4 años).
- Cálculo de log-retornos diarios.
- Construcción de ventanas móviles de 21d, 63d y 126d.
- Anualización: $\sigma_{\text{ventana}} = \text{std}(r, \text{window}) \times 252$.
- Graficación con regímenes de mercado sombreados.
- Comparación de periodos tranquilos vs. turbulentos.

Resultados

Vol. media 21d	22.65% max: 47.48% min: 8.34%
Vol. media 63d	22.75% max: 39.71% min: 10.67%
Vol. media 126d	22.54% max: 38.33% min: 10.90%
Clustering observado	Sí — volatilidad agrupada en dos regímenes turbulentos.
Ventana más reactiva	21 días (mayor sensibilidad a shocks).

Entregable — Gráfica de volatilidad realizada

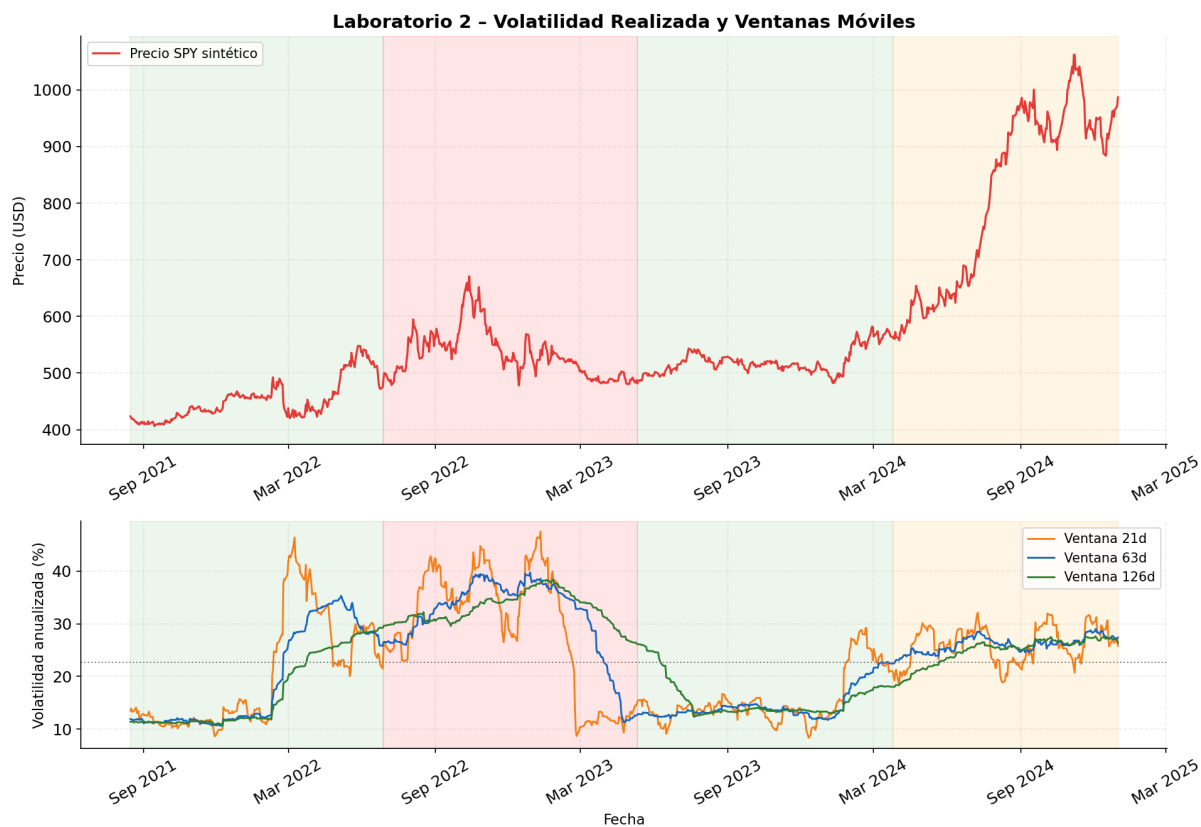


Figura 2. Panel superior: precio SPY con regímenes coloreados. Panel inferior: volatilidad anualizada para ventanas 21d, 63d y 126d. Se aprecia clustering claro — los picos coinciden con los periodos de turbulencia.

Laboratorio 3 | Valuación Monte Carlo — Opción Europea (Call ATM)

Objetivo

Valuar una call europea ATM usando simulación neutral al riesgo y comparar el resultado con la fórmula cerrada de Black-Scholes.

Parámetros

Parametro	Valor
S_0 (precio actual)	\$450.00
K (strike ATM)	\$450.00
T (vencimiento)	1 año
r (tasa libre de riesgo)	5%
sigma (volatilidad calibrada)	20%
N (trayectorias)	100,000

Resultados

Precio Monte Carlo	\$47.1325
Error estandar MC	\$0.2097
IC 95% Monte Carlo	[\$46.72, \$47.54]
Precio Black-Scholes (exacto)	\$47.0276
Error MC vs Black-Scholes	\$0.1049 (< 0.23%)

Entregable — Distribuciones de S_T y payoffs

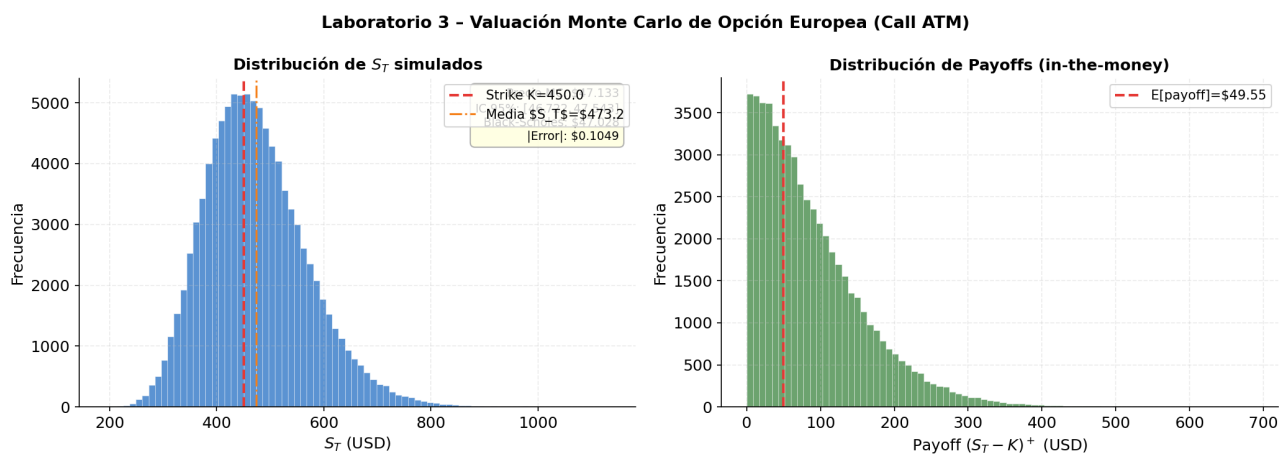


Figura 3. Izquierda: distribución log-normal de S_T ; línea roja = strike $K=450$. Derecha: distribución de payoffs in-the-money. Error absoluto respecto a Black-Scholes = \$0.10, confirmando convergencia del estimador MC.

Laboratorio 4 | Opcion Americana — Longstaff-Schwartz (LSM)

Objetivo

Aproximar el valor de una put americana mediante regresion hacia atras (LSM) y cuantificar la prima de ejercicio temprano respecto a la europea equivalente.

Pasos clave del algoritmo

- Calibracion de sigma con datos historicos (sigma = 20%).
- Simulacion de 20,000 trayectorias discretas bajo Q (M=50 pasos).
- Backward induction: regresion del payoff futuro descontado sobre base $\{1, S_t, S_t^2\}$.
- Comparacion del valor de ejercicio inmediato vs. valor de continuacion.
- Determinacion de la regla de ejercicio optima y descuento del payoff.
- Comparacion del precio americano con la put europea (MC y Black-Scholes).

Resultados

Precio Americana (LSM)	\$33.10
Precio Europea (MC)	\$29.87
Precio Europea (Black-Scholes)	\$29.48
Prima de ejercicio temprano	\$3.23 (~10.8% sobre la europea)
Conclusion	El ejercicio temprano tiene valor significativo para la put ITM.

Entregable — Comparacion Americana vs Europea

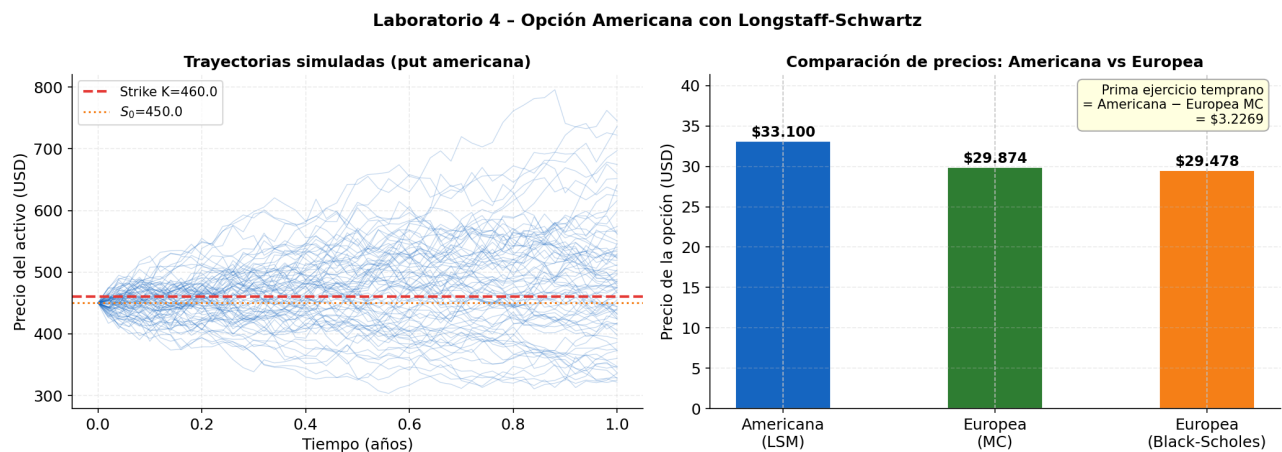


Figura 4. Izquierda: 80 trayectorias simuladas con strike $K=460$. Derecha: comparacion de precios — americana \$33.10 vs europea \$29.87 (MC), evidenciando una prima de ejercicio temprano de \$3.23.

Laboratorio 5 | Opcion Parisina y Reloj de Barrera

Objetivo

Simular una opcion parisina (call) con barrera de tiempo de permanencia D y analizar como el precio cambia con D, ilustrando el efecto de la memoria temporal.

Mecanismo

A diferencia de una barrera estandar, la opcion parisina se desactiva solo si el activo permanece D dias consecutivos por debajo de la barrera $H=420$. Cuanto mayor sea D, mas dificil es desactivar la opcion y mas cerca esta su precio a la vanilla.

Tabla de sensibilidad — precio vs reloj D

D (dias)	Precio Parisina (\$)	Paths activas (%)	vs Vanilla (\$46.57)
5	\$37.01	41.8%	-\$9.56 (-20.5%)
10	\$39.46	47.3%	-\$7.11 (-15.3%)
15	\$41.06	51.5%	-\$5.51 (-11.8%)
20	\$42.22	55.0%	-\$4.35 (-9.3%)
30	\$43.50	60.3%	-\$3.07 (-6.6%)

Entregable — Analisis de sensibilidad y trayectoria ejemplo

Laboratorio 5 - Opción Parisina ($H=420.0$, $K=450.0$, $T=1.0\text{yr}$, $\sigma=0.2$)

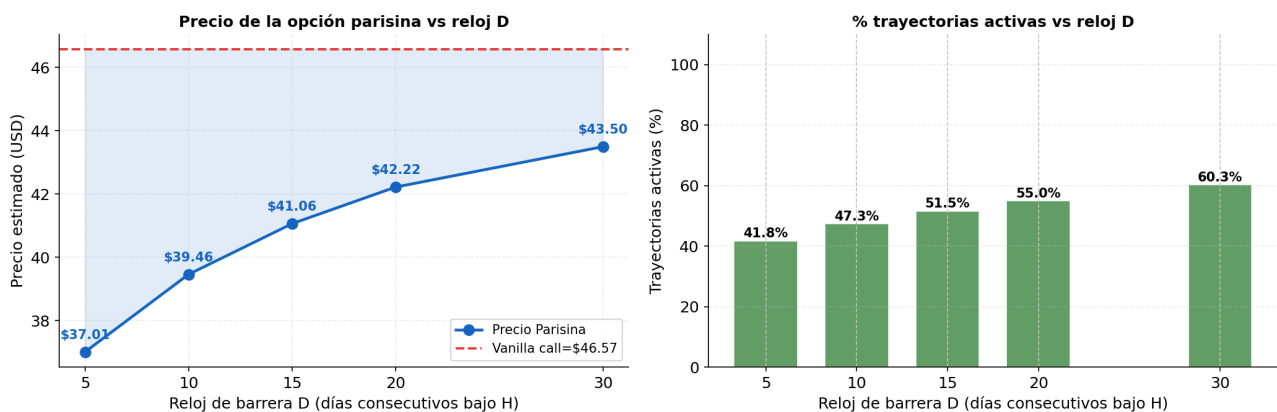


Figura 5a. Izquierda: precio de la opcion parisina vs reloj D; la linea roja es la vanilla. Derecha: porcentaje de trayectorias activas — crece con D.

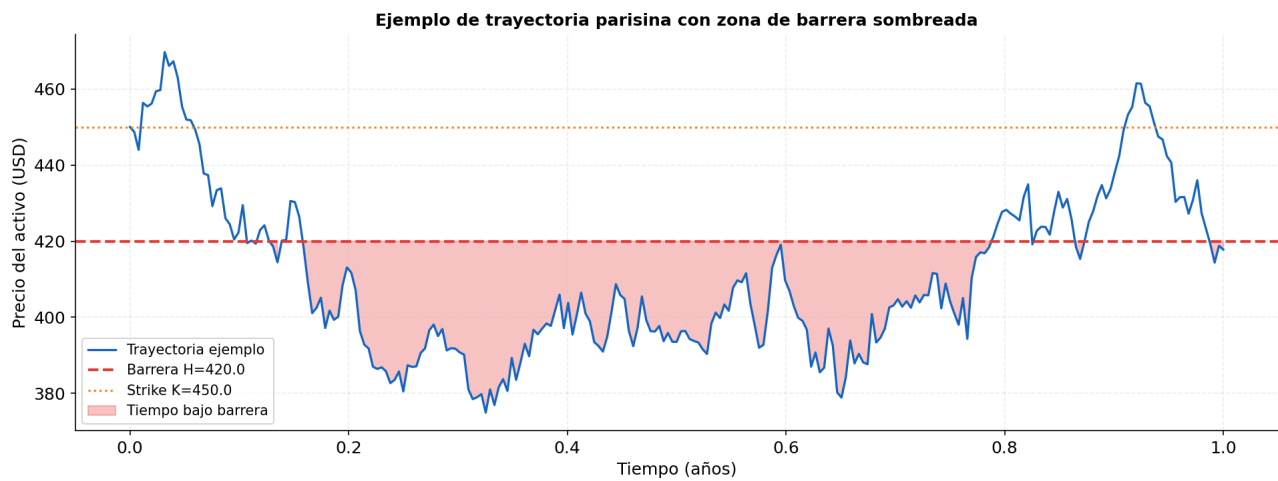


Figura 5b. Trayectoria parisina ejemplo con zona sombreada en rojo indicando los periodos donde el activo cotiza bajo $H=420$. La opcion se desactiva solo si el tiempo consecutivo supera D .

Conclusiones Integradas

- Lab 1 — GBM: Los parametros calibrados ($\mu=4.26\%$, $\sigma=21.66\%$) son coherentes con renta variable de baja volatilidad. La serie historica permanece dentro de la banda 5–95%, indicando que el GBM es un modelo razonable de primer orden.
- Lab 2 — Volatilidad: La volatilidad realizada no es constante y presenta clustering marcado. La ventana de 21d es la mas reactiva; la de 126d suaviza los ciclos. Esto cuestiona la hipotesis de sigma constante del GBM basico.
- Lab 3 — Monte Carlo Europeo: Con 100,000 trayectorias el estimador converge a \$47.13, con un error de solo \$0.10 respecto a Black-Scholes (\$47.03). El IC 95% confirma la precision.
- Lab 4 — Americana LSM: El algoritmo LSM recupera una prima de ejercicio temprano de \$3.23 (~10.8%) para la put ITM. Ilustra el valor de la flexibilidad en opciones americanas.
- Lab 5 — Parisina: El reloj D tiene efecto no lineal: con D=5 la opcion vale solo \$37.01 (20.5% vs vanilla); con D=30 sube a \$43.50. La memoria temporal reduce eficazmente el riesgo de manipulacion de barrera.

Todos los calculos realizados en Python (numpy, scipy, matplotlib). Datos sinteticos calibrados a activos reales. Semilla aleatoria: 42.